

Чек-лист

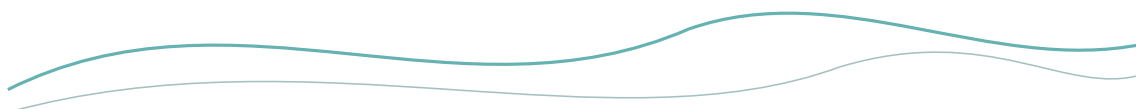
Рациональные неравенства

Метод интервалов, алгебраические приёмы,
оценка области значений и замена переменных

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Николь

7 июля 2026 г.



1. Базовый алгоритм метода интервалов

- ✓ Стандартный вид: неравенство должно быть приведено к виду $\frac{P(x)}{Q(x)} \vee 0$, где $\vee$ — это один из знаков $>, <, \geq, \leq$. Справа всегда должен стоять ноль.
- ✓ Нули числителя: решаем уравнение $P(x) = 0$.
- ✓ Нули знаменателя (ОДЗ): решаем уравнение $Q(x) = 0$. Знаменатель не может обращаться в ноль.
- ✓ Отметка на числовой прямой:
 - Корни знаменателя отмечаем выколотой (пустой) точкой.
 - Корни числителя отмечаем закрашенной точкой, если неравенство нестрогое ($\geq, \leq$), и выколотой, если строгое ($>, <$).
- ✓ Расстановка знаков: выбираем удобное значение x (например, $x = 0$) из любого интервала, подставляем в исходное выражение и определяем знак. Далее знаки чередуются при переходе через корни нечётной кратности.
- ✓ Запись ответа: выбираем интервалы с нужным знаком. Границы интервалов записываются в соответствии с типом точки (квадратная скобка для закрашенной, круглая для выколотой).

Пример

Решить неравенство: $\frac{x+1}{x-1} \geq 0$.

Шаг 1. Корни: числитель $x = -1$, знаменатель $x = 1$.

Шаг 2. На числовой прямой $x = -1$ — закрашенная (неравенство нестрогое), $x = 1$ — выколотая (ОДЗ).



Ответ: $(-\infty; -1] \cup (1; +\infty)$.

2. Приведение к стандартному виду

- ✓ Запрет на умножение: категорически запрещено умножать обе части неравенства на знаменатель (или любое выражение с переменной). Это приводит к потере ОДЗ и ошибкам в определении знака.
- ✓ Перенос и общий знаменатель: все слагаемые переносятся в одну часть (обычно влево), после чего выражение приводится к общему знаменателю.
- ✓ Упрощение числителя: после приведения к общему знаменателю раскрываем скобки в числителе и приводим подобные. Знаменатель оставляем в факторизованном виде (не раскрываем скобки, чтобы не потерять корни).

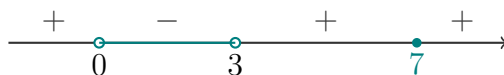
3. Кратные корни и изолированные точки

- ✓ Чётная кратность: если корень встречается чётное число раз (например, $(x - a)^2$ или $(x - b)^4$), то при переходе через него на числовой прямой знак не меняется.
- ✓ Изолированные точки: если корень чётной кратности принадлежит числителю, а неравенство нестрогое, и при этом сам корень не входит в ОДЗ (или не попадает в нужный интервал), он включается в ответ как отдельное изолированное число (через объединение $\cup \{a\}$).

Пример

Решить неравенство: $\frac{(x - 7)^2}{x(x - 3)} \leq 0$.

Анализ: Корни числителя: $x = 7$ (кратность 2). Корни знаменателя: $x = 0, x = 3$. Знак не меняется при переходе через 7. Точка 7 — закрашенная, 0 и 3 — выколотые.



Ответ: $(0; 3) \cup \{7\}$.

4. Алгебраические приёмы: группировка и замена

- ✓ Метод группировки: применяется, когда в числителе или знаменателе 4 слагаемых. Группируем первое со вторым и третье с четвёртым (или первое с четвёртым, второе с третьим), выносим общие множители, затем выносим общую скобку.
- ✓ Метод замены: применяется при наличии повторяющихся блоков (например, x^4 и x^2). Вводим замену $t = x^2$.
- ✓ Ограничение замены: так как $x^2 \geq 0$ для любых действительных x , то и $t \geq 0$. Отрицательные значения t отбрасываем.

5. Метод оценки (область значений)

- ✓ Сумма чётных степеней: если выражение имеет вид $x^{2n} + x^{2k} + \dots + C$, где все коэффициенты положительны и $C > 0$, то такое выражение строго больше нуля при любых x .
- ✓ Упрощение: положительный множитель в числителе или знаменателе не влияет на знак дроби. Его можно мысленно «отсечь», но если он был в знаменателе, ОДЗ на него всё равно не накладывается (так как он никогда не равен нулю).

6. Типичные ошибки и ловушки

- ✓ Сокращение дробей до метода интервалов: при сокращении одинаковых скобок в числителе и знаменателе (например, $\frac{x-3}{(x-1)(x-3)}$) легко забыть, что $x \neq 3$. Корень знаменателя всегда должен быть выколот на числовой прямой.
- ✓ Потеря изолированных точек: забывают включить в ответ корни чётной кратности, если они не попадают в основной интервал.
- ✓ Игнорирование ОДЗ при замене: забывают проверить условие $t \geq 0$ при замене $t = x^2$ или $t = |x|$.
- ✓ Умножение на знаменатель: приводит к потере знака и получению неверного ответа.

Тренировочный блок

Решите рациональные неравенства. Упражнения расположены по возрастанию сложности.

Уровень: средний

1. $\frac{x-3}{x+2} \geq 0$

2. $\frac{3x+6}{x-4} < 0$

3. $\frac{x^2-9}{x^2-4x+3} \leq 0$

Уровень: выше среднего

4. $\frac{x^2-5x+6}{x^2+x-12} > 0$

5. $\frac{3x-1}{x+2} - 3 \leq 0$

6. $\frac{(x-4)^2}{x^2-9} \geq 0$

7. $\frac{x^3-x^2-4x+4}{x+3} \leq 0$

8. $\frac{x^4+3x^2+2}{x^2-6x+8} < 0$

9. $\frac{x^4-5x^2+4}{x^2+x+1} \geq 0$

Уровень: сложный

10. $\frac{x^4-8x^2+16}{x^2-5x+6} \leq 0$

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$(-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$
2	$(-2; 4)$
3	$[-3; 1)$
4	$(-\infty; -4) \cup (2; 3) \cup (3; +\infty)$
5	$(-2; +\infty)$
6	$(-\infty; -3) \cup (3; +\infty) \cup \{4\}$
7	$(-3; -2] \cup [1; 2]$
8	$(2; 4)$
9	$(-\infty; -2] \cup [-1; 1] \cup [2; +\infty)$
10	$\{-2\} \cup (2; 3)$

Примечание к задаче 3. После факторизации получаем $\frac{(x-3)(x+3)}{(x-1)(x-3)} \leq 0$. Точка $x = 3$ исключается из ОДЗ, поэтому она не входит в ответ, несмотря на то, что формально обнуляет числитель.

Примечание к задаче 6. Корень $x = 4$ имеет чётную кратность в числителе. Знак дроби при переходе через него не меняется, но так как неравенство нестрогое (≥ 0), сама точка включается в ответ как изолированная.

Примечание к задаче 8. Числитель $x^4 + 3x^2 + 2 > 0$ при любых x (метод оценки). Неравенство сводится к анализу знака знаменателя.

Примечание к задаче 10. Числитель сворачивается в $(x^2 - 4)^2 = (x - 2)^2(x + 2)^2$. Знаменатель равен $(x - 2)(x - 3)$. Точка $x = 2$ является корнем знаменателя и обязательно выкалывается. Точка $x = -2$ обнуляет числитель и входит в ОДЗ, поэтому включается как изолированная. На интервале $(2; 3)$ знаменатель отрицателен, а числитель положителен, что удовлетворяет условию ≤ 0 .